

智能衣物回收箱物联网系统需求分析文档

1. 1. 项目背景

本项目面向社区旧衣物回收、校园回收点和物业服务点等应用场景，设计一套基于 ESP32 的智能衣物回收箱物联网系统。系统通过传感器采集箱体环境和状态信息，通过 MQTT 和 HTTP 与后端及前端联动，实现本地控制、远程控制、数据存储、历史查询与可视化展示，并支持断网后的本地应急管理。

2. 2. 系统应用场景

2.1 2.1 社区旧衣物回收箱

在社区回收点，系统用于监测箱体满载情况、箱内空气质量、温湿度和倾倒风险，帮助运维人员及时清运和维护。

2.2 2.2 校园或公共场所回收点

在校园或公共场所，系统用于支持无人值守回收、远程查看设备状态、接收异常告警，提升管理效率。

2.3 2.3 断网应急场景

当后端服务不可达或外网中断时，ESP32 自动进入 AP 热点模式，用户可通过手机直连设备查看状态并进行本地开锁操作。

3. 3. 目标用户

1. 运维管理员：负责查看设备状态、处理告警、执行远程控制和现场维护。
2. 实训开发人员：负责嵌入式采集、后端接口、Web 页面、手机端页面和联调测试。

4. 4. 系统实现的具体功能

4.1 4.1 本地控制功能

1. 支持管理员通过 4×4 矩阵键盘输入密码进行本地维护门解锁。
2. 支持本地声光提示，包括蜂鸣器告警和 LED 状态指示。
3. 支持本地 OLED 显示当前容量、温湿度、空气质量、网络状态和告警状态。
4. 支持断网时通过 ESP32 热点连接设备并访问本地接口。

4.2 4.2 远程控制功能

1. 支持 Web 端和手机端远程查看设备状态。
2. 支持远程下发开门、关门、风扇启停、告警取消等控制指令。
3. 支持远程查看设备在线/离线状态。
4. 支持远程接收异常告警信息。

4.3 4.3 数据采集功能

- 1. 采集箱体内部温湿度。
- 2. 采集箱内空气质量或异味浓度。
- 3. 采集箱体剩余容量并判断是否满载。
- 4. 采集人体靠近状态，用于唤醒投放流程。
- 5. 采集箱体姿态，用于防倾倒、防盗监测。

4.4 4.4 数据存储功能

- 1. 保存实时状态数据，供首页展示和设备状态刷新使用。
- 2. 保存历史时序数据，供趋势图和统计分析使用。
- 3. 保存告警数据，供追溯和运维处理使用。
- 4. 保存控制记录，供审计和联调排错使用。

4.5 4.5 查询与可视化功能

- 1. Web 端展示实时仪表盘、历史曲线、告警列表和控制面板。
- 2. 手机端展示实时卡片、历史趋势图、告警提示和控制按钮。
- 3. 支持按设备编号和时间范围查询历史数据。
- 4. 支持对温湿度、空气质量、容量等关键指标进行趋势可视化。

5. 5. 硬件需求

5.1 5.1 主控与通信

- 1. ESP32 开发板，作为系统主控。
- 2. WiFi 通信能力，支持 STA 联网和 AP 热点模式。

5.2 5.2 传感器需求

系统至少使用以下 5 类传感器：

- 1. DHT11 温湿度传感器：采集箱体内部温湿度。
- 2. MQ-135 空气质量传感器：采集箱内异味或气体浓度。
- 3. HC-SR04 超声波传感器：检测箱内高度并计算满载率。
- 4. HC-SR501 人体红外传感器：检测投放人员靠近，用于唤醒投放流程。
- 5. MPU6050 姿态传感器：检测箱体倾斜或倾倒，触发防盗告警。

5.3 5.3 执行器需求

系统至少包含以下执行器：

- 1. OLED 显示屏：显示实时状态、告警和网络信息。
- 2. 舵机或直流电机：控制投放门或维护门开关。
- 3. 继电器模块：控制风扇启停。
- 4. 蜂鸣器：用于声光告警。

5. LED 指示灯：用于显示正常、预警和故障状态。

6. 6. 软件功能需求

6.1 6.1 嵌入式软件需求

1. 定时采集多个传感器数据。
2. 根据人体红外传感器触发投放唤醒流程。
3. 根据超声波数据判断箱体是否满载。
4. 根据 MPU6050 判断是否存在倾斜或倾倒风险。
5. 将采集数据封装后通过 MQTT 上报后端。
6. 接收后端下发的控制指令并驱动执行器。
7. 在网络异常时自动切换 AP 模式提供本地服务。

6.2 6.2 Web 端软件需求

1. 实时显示设备状态、容量、温湿度、空气质量和在线状态。
2. 展示历史数据曲线和告警记录。
3. 提供远程控制入口，如开门、关门和风扇控制。
4. 支持设备状态轮询刷新。

6.3 6.3 手机端软件需求

1. 显示设备实时状态卡片。
2. 显示历史趋势图。
3. 支持远程控制和告警提醒。
4. 支持离线模式下连接 ESP32 热点查看状态和本地开锁。

7. 7. 传感器唤醒与交互逻辑

1. HC-SR501 检测到人员靠近后，系统进入投放唤醒状态。
2. 投放唤醒后，ESP32 控制舵机打开投放门，同时 OLED 和 LED 显示当前可投放状态。
3. 投放过程中，HC-SR04 持续参与容量检测，判断是否满载。
4. DHT11 和 MQ-135 周期采集环境数据并同步给后端，用于监测是否需要通风。
5. MPU6050 持续监测箱体姿态，若检测到倾斜或倾倒，立即触发声光告警并上报后端。
6. 传感器采集结果通过 MQTT 发送给后端，后端再同步到 Web 端和手机端。
7. Web 端和手机端可根据实时状态发起控制请求，后端转发后由 ESP32 执行。

8. 8. 非功能需求

1. 实时性：采集周期约 2s，控制响应应尽量在 1s 内完成。
2. 稳定性：系统应支持长时间连续运行，避免阻塞和死锁。
3. 容错性：单个传感器异常不影响系统整体运行。
4. 兼容性：支持 PC 浏览器和手机端访问。
5. 可维护性：模块划分清晰，便于嵌入式、后端和前端分别开发。

6. 可扩展性：后续可增加更多传感器、更多控制策略和更多告警规则。

9. 9. 需求总结

本系统需求可概括为“感知采集、状态判断、本地控制、远程控制、数据存储、查询可视化、断网应急”七个核心目标。系统通过 ESP32、传感器、执行器、Node-RED、Web 端和手机端的协作，形成完整的智能衣物回收箱物联网闭环。